

Differentialligninger aflevering 2

Problem 1

Consider the second-order differential equation

$$y'' + 6y' + 9y = 2x^2 + 1. \quad (1)$$

1. Show that $y_1(x) = e^{-3x}$ and $y_2(x) = xe^{-3x}$ are both solutions of the corresponding homogeneous equation.
2. Verify by computation of the Wronskian that $y_1(x)$ and $y_2(x)$ form a linearly independent set.
3. Find a particular solution of (1).
4. Solve (1) assuming the initial values $y(0) = 3$ and $y'(0) = 2$ and plot it for $0 \leq x \leq 2$.

1.1:

Metode: For at vise at de to løsninger er løsninger til differential ligningen kan vi indsætte løsningerne i (1) hvor venstresiden er 0 (det gør den homogen).

$$\begin{aligned} y_1(x) &= e^{-3x} \\ y_1'(x) &= -3e^{-3x} \\ y_1''(x) &= 9e^{-3x} \end{aligned}$$

Indsat i (1)

$$9e^{-3x} - 18e^{-3x} + 9e^{-3x} = 0$$

$$\begin{aligned} y_1(x) &= xe^{-3x} \\ y_1'(x) &= e^{-3x} - 3xe^{-3x} \\ y_1''(x) &= -3e^{-3x} - 3e^{-3x} + 9xe^{-3x} = -6e^{-3x} + 9xe^{-3x} \end{aligned}$$

Indsat i (1)

$$-6e^{-3x} + 9xe^{-3x} + 6e^{-3x} - 18xe^{-3x} + 9xe^{-3x} = 0$$

Konklusion: Det ser ud til at de begge er løsninger til den homogene del af (1).

1.2:

Metode: Det ses inden wronskian bliver udregnet, at de to funktioner må være lineært uafhængige, da ingen koefficient kan få e^{-3x} til at blive til xe^{-3x} . Wronskian er udregnet ved brug af theorem 3.

THEOREM 3 Wronskians of Solutions

Suppose that y_1 and y_2 are two solutions of the homogeneous second-order linear equation (Eq. (9))

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

on an open interval I on which p and q are continuous.

(a) If y_1 and y_2 are linearly dependent, then $W(y_1, y_2) \equiv 0$ on I .

(b) If y_1 and y_2 are linearly independent, then $W(y_1, y_2) \neq 0$ at each point of I .

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-3x} & xe^{-3x} \\ -3e^{-3x} & e^{-3x} - 3xe^{-3x} \end{vmatrix} = e^{-3x}(e^{-3x} - 3xe^{-3x}) - (-3e^{-3x} \cdot xe^{-3x})$$

$$e^{-6x} - 3xe^{-6x} + 3xe^{-6x} = e^{-6x}$$

Konklusion: Det ses at $W(y_1, y_2) \neq 0$, hvorfor de to løsninger må være lineært uafhængige ifølge teorem 3.

1.3

Metode: Vi gætter på en løsning med ubestemte koefficienters metode og bestemmer A og B. Den fuldstændige løsning summen af en lineær kombination af løsningerne til den homogene ligning med coefficienterne C_1 samt C_2 samt løsningen til den partikulære løsning.

Løsning:

$$w(t) = \begin{vmatrix} \end{vmatrix}$$

1.3 Løsning til den partikulære løsning $y'' + 6y' + 9y = 2x^2 + 1$

Den karakteristiske ligning er

$$kL = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} = -3$$

Vi gætter derfor på en løsning der ser således ud

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

$$y_p' = 2Ax + B$$

$$y_p'' = 2A$$

Indsætter i ① :

$$2A + 6(2Ax + B) + 9(Ax^2 + Bx + C) = 2x^2 + 1$$

$$(9Ax^2) + (12Ax + 9Bx) + (2A + 6B + 9C) = 2x^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{2}{9}$$

$$\Leftrightarrow \frac{24}{9} + 9B = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{9} - \frac{6 \cdot 24}{81} + 9C = 1$$

$$\Leftrightarrow B = -\frac{24}{81}$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{7}{27}$$

Løsningen er bestemt til:

$$y_p = \frac{2}{9}x^2 + \left(-\frac{24}{81}\right)x + \frac{7}{27}$$

Konklusion:

$$y_p = \frac{2}{9}x^2 - \frac{8}{27}x + \frac{7}{27}$$
$$y_f = \frac{2}{9}x^2 - \frac{8}{27}x + \frac{7}{27} + (C_1 \cdot e^{-3x} + C_2 x e^{-3x})$$

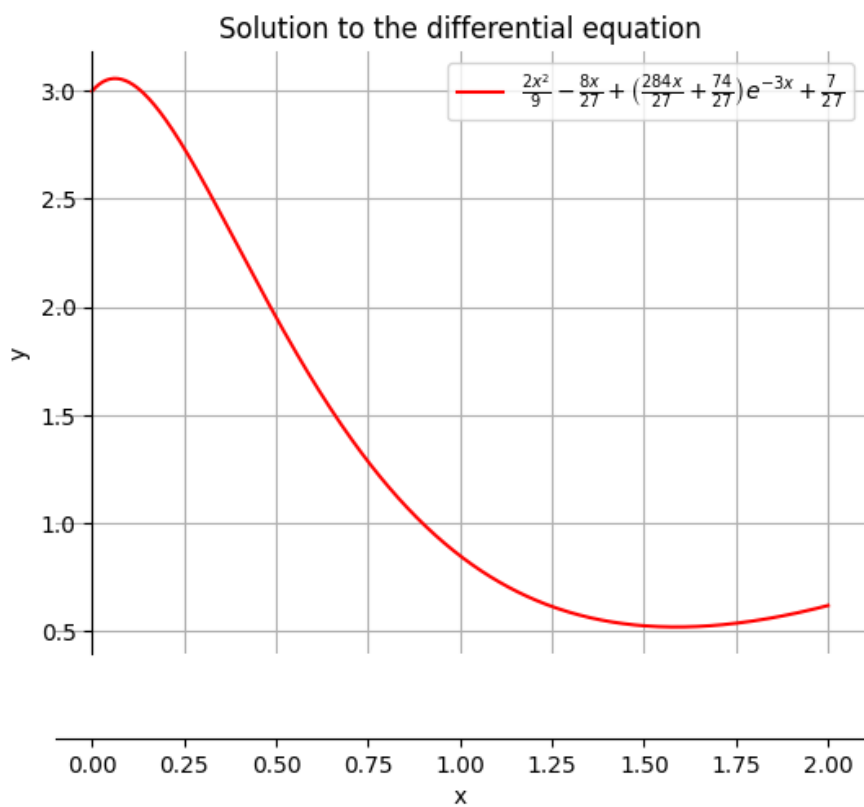
1.4

Vi løser de to ligninger med to ubekendte i Python for

$$y_f(0) = 3$$
$$y_f'(0) = 2$$

Løsningen for koeficienter er fundet til $C_1 = \frac{74}{27} \wedge C_2 = \frac{284}{27}$:

Plot:



Problem 2

Let a second-order differential equation for a mass-dashpot-spring system be given as

$$x'' + 3x' + kx = 2 \cos t. \quad (2)$$

1. Solve the differential equation assuming $k = 2$, $x(0) = 1$, and $x'(0) = 0$. Give a physical interpretation of the initial conditions and plot the solution for $t \geq 0$.
2. Account for the transient and stationary behavior of the solution.
3. What happens if k is increased?

2.1

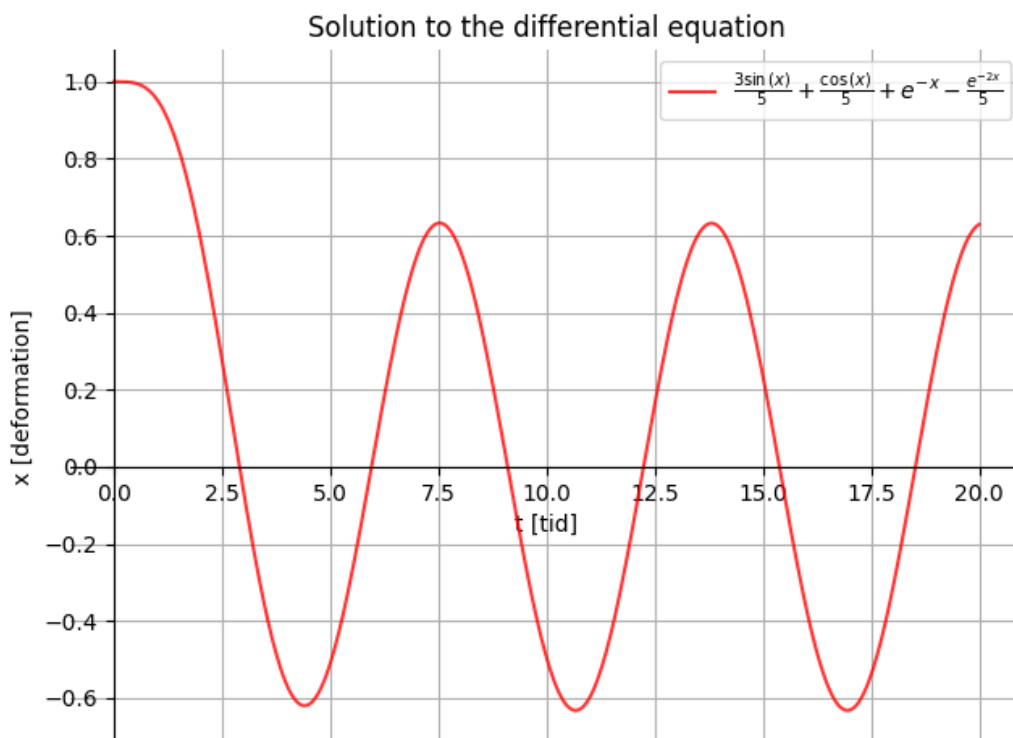
Metode: Løsningen er fundet som summen af den partikulære løsning og løsningen til den homogene løsning.

$$x'' + 3x' + kx = 2 \cos \cdot t$$

$$x(t) = x_p + x_h$$

Løsning til den partikulær løsning er fundet ved hjælp af ubestemte koefficienters metode.

Plot:



Begyndelsesbetingelser: Begyndelsesbetingelserne bestemmer, at fjederen slippes fra en deformation på 1.0 med en udgangsfart (x') på 0. Det er altså kun fjederkonstanten, der styrer hastigheden og deformationen af fjederen.

Konklusion: Løsningen er fundet til:

$$x(x) = \frac{5}{3 \sin(x)} + \frac{\cos(x)}{5} + e^{-x} - \frac{e^{-2x}}{5}$$

Løsningen er plottet.

2.2

2.3

Problem 3

Consider the differential equation

$$mx'' + cx' + kx = 0. \quad (3)$$

This equation is used in chapter 3.4 to model a mass-dashpot-spring system. Suppose that $m = 1$, $c = 2$, and $k = 1$.

1. Show that the solution with initial values $x(0) = 1$ and $x'(0) = -1$ is $x_1(t) = e^{-t}$.

In a physical system it is impossible to measure the parameters precisely. Assume that the spring constant is instead $k = 1 - \epsilon^2$ where ϵ is a small number, i.e., $0 < \epsilon < 1$.

2. Show that in this case, with the same initial values as above, that the solution is $x_2(t) = e^{-t} \cosh(\epsilon t)$.
3. Comment on the difference(s) between the two solutions and the implication(s).

3.1

Vi kender den generelle løsning til (3), der er en andenordens homogen differentiaalligning. Den afhænger af den karakteristiske ligning.

$$r = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4}}{2} = -1$$

Med kun en rod er løsningen givet ved:

$$\begin{aligned} x &= (C_1 + C_2 t)e^{rt} = (C_1 + C_2 t)e^{-t} \\ x' &= -C_1 e^{-t} + C_2(-e^{-t} + te^{-t}) \end{aligned}$$

Fra begyndelsesbetingelserne kan vi bestemme C_1, C_2

$$\begin{aligned} x(0) = 1 &\Rightarrow (C_1 + C_2 \cdot 0)e^{-0} = 1 \\ &\Rightarrow \\ C_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &2. \text{ begyndelsesbetingelse} \\ x'(0) &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \\ &e^{-0} + C_2(-e^{-0} + 0e^{-0}) = -1 \\ &\Rightarrow \\ &C_2 = 0 \end{aligned}$$

Konklusion: Løsningen må derfor være $x_1 = e^{-t}$

3.2

Metode: Den generelle løsning for en andenordens homogen differentialligning med to løsninger til den karakteristisk ligning er:

$$\begin{aligned} r &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (1 - \epsilon^2)}}{2} = -\frac{2 \pm \sqrt{4\epsilon^2}}{2} = \frac{-2 \pm 2\epsilon}{2} = -1 \pm \epsilon \\ x &= C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} = C_1 e^{(-1+\epsilon)t} + C_2 e^{(-1-\epsilon)t} \end{aligned}$$

Det kan reduceres til:

$$x = e^{-t}(C_1 e^{\epsilon t} + C_2 e^{-\epsilon t})$$

Vi vi ved at de hyperbolske funktioner er defineret som:

$$\cosh(\epsilon t) = \frac{e^{\epsilon t} + e^{-\epsilon t}}{2}, \sinh(\epsilon t) = \frac{e^{\epsilon t} - e^{-\epsilon t}}{2},$$

Vi ser at inde i vores parentes har vi netop exponentialfunktioner med modsat fortegn i eksponenten. Vi kan omskrive parentesen til en lineær kombination af cosh og sinh:

$$\begin{aligned} x &= e^{-t}(A \cdot \cosh(\epsilon t) + B \cdot \sinh(\epsilon t)) \\ x' &= e^{-t}((A\epsilon - B) \sinh(t\epsilon) + (B\epsilon - A) \cosh(t\epsilon)) \\ A &= C_1 + C_2, B = C_1 - C_2 \end{aligned}$$

Fra begyndelsesbetingelserne, kan vi indsætte $x(0) = 1 \wedge x'(0) = -1$

$$1 = e^{-0}(A \cdot \cosh(0) + B \cdot \sinh(0)) \Rightarrow A = 1$$

$$-1 = e^{-0}((A\epsilon - B) \sinh(0 \cdot \epsilon) + (B\epsilon - A) \cosh(0 \cdot \epsilon))$$

$\Rightarrow$

$$-1 = (B\epsilon - 1) \cosh(0 \cdot \epsilon)$$

$\Rightarrow$

$$B\epsilon = 0 \Rightarrow B = 0$$

Konklusion: Løsningen til differentialligningen givet begyndelsesbetingelserne $x(0) = 1 \wedge x'(0) = -1$ er fundet til at være:

$$x_2 = e^{-t} \cosh(\epsilon t)$$

3.3

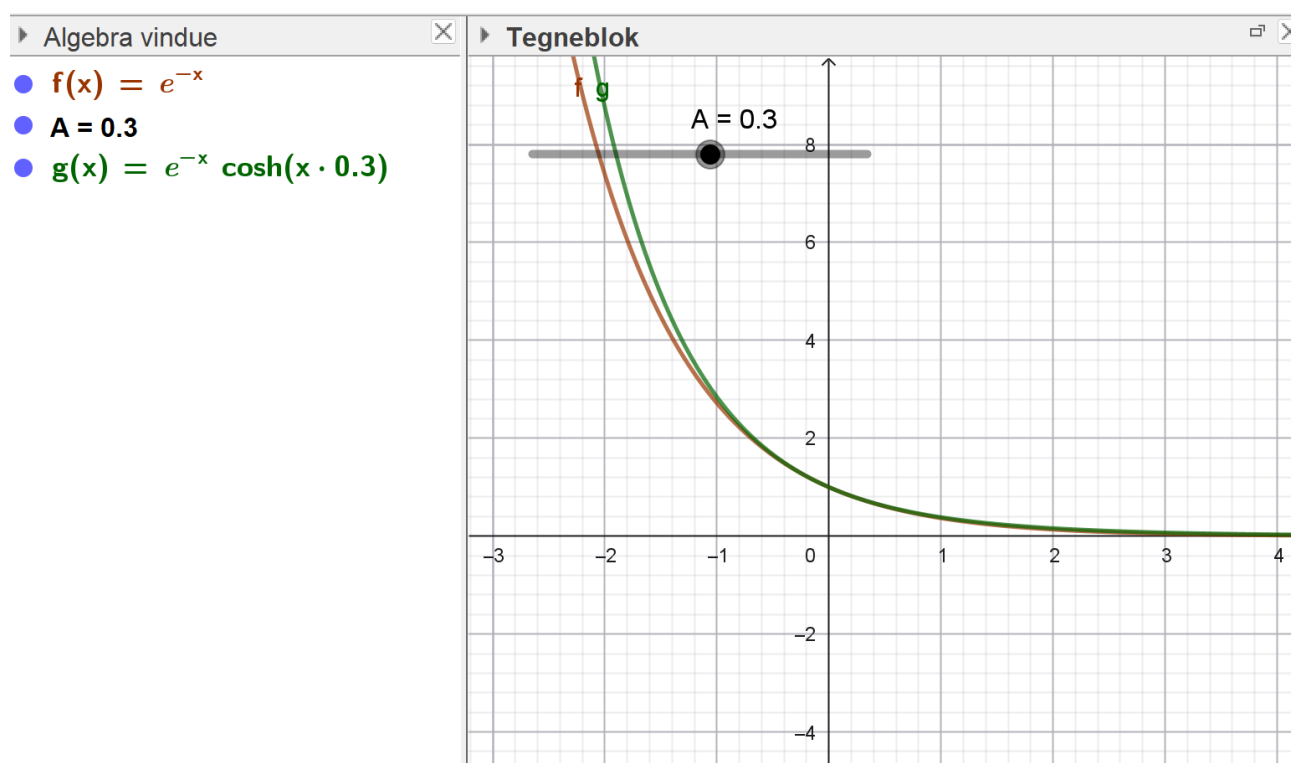
Forklaring:

Kigger vi på forholdet mellem x_1 og x_2 :

$$\frac{x_2}{x_1} = \cosh(\epsilon t)$$

Det vil sige, at de to løsninger adskiller sig afhængig af $\cosh(\epsilon t)$. For $t \rightarrow -\infty$ vil x_2 udvikle sig hurtigere mod ∞ end x_1 .

For $t \rightarrow \infty$ vil funktionen e^{-t} aftage stærkt mod 0 og stærkere end $\cosh(\epsilon t)$ når $0 < \epsilon \ll 1$. Iagttager vi de to funktioner plottet ser vi denne opførsel.



Problem 4

Consider the initial value problem

$$y' = 2 \cos(y^2 - 4x), \quad y(0) = 0. \quad (4)$$

1. Use the Runge-Kutta-4 algorithm to approximate the solution in the range $0 \leq x \leq 3$. Plot the approximate solution.
2. Estimate the value of h that is necessary to give $y(3)$ with a precision of about 10^{-6} .

4.1

Metode:

Ud fra udviklingspunktet $y(0) = 0$ kan næste punkt beregnes ud fra differential ligningen og størrelsen af h , der definerer skridt størrelse for x . For 1.ordens Runge-Kutta (eulers) regnes hældning (y') for udviklingspunktet for den givne differentialligning. Ud fra hældningen må et estimat for $y_{n\text{æste}}$ kunne bestemmes som:

$$y_{n\text{æste}} = y_0 + h \cdot y'$$

For $h \rightarrow 0$ tilnærmer Runge-Kutta estimeringen sig den faktiske løsning.

Runge-Kutta af højere orden regner udviklingen mellem y og $y_{n\text{æste}}$ og tager et vægtet gennemsnit. Koefficienterne for det vægtede gennemsnit følger taylorrækken for udviklingen omkring x_0, y_0 . Det vil sige at Runge-Kutta matchertaylorudviklingen op til 4. grad. Som netop har fejlen h^5 da det næste led $\frac{h^5}{5!} y^{(5)}$ ikke medtages. Fejlen er proportionel med dette led, hvorfor fejlen er proportionel med h^5

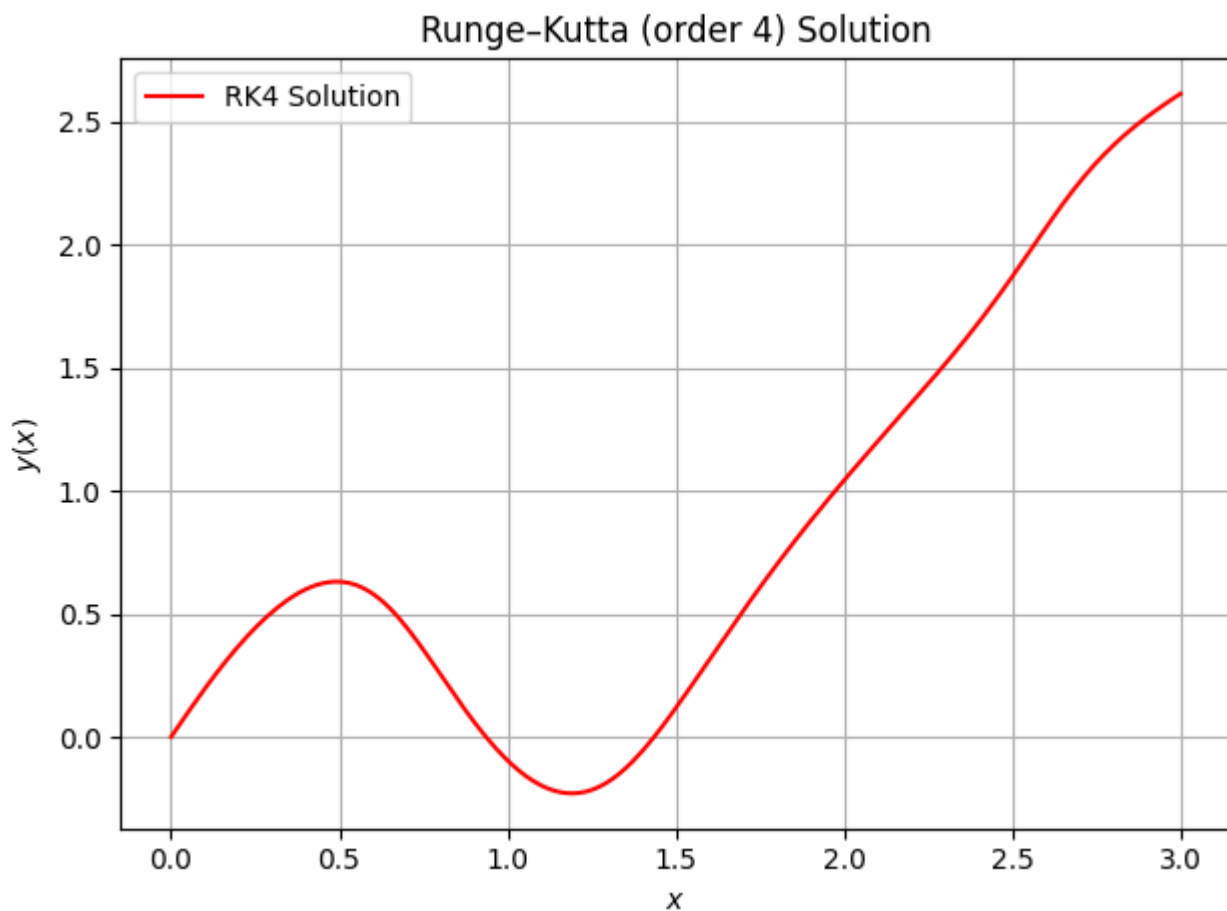
$$y(x_0 + h) = y_0 + hy'(x_0) + \frac{h^2}{2!} y''(x_0) + \frac{h^3}{3!} y'''(x_0) + \frac{h^4}{4!} y^{(4)}(x_0) + O(h^5).$$

Bruges Runge-Kutta af 4.grad beregnes næste punkt som.

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x, y) = 2 \cdot \cos(y^2 - 4x) \\ k_2 &= f\left(x + \frac{h}{2}, y + h \cdot \frac{k_1}{2}\right) = 2 \cdot \cos\left(\left(y + h \cdot \frac{k_1}{2}\right)^2 - 4\left(x + \frac{h}{2}\right)\right) \\ k_3 &= f\left(x + \frac{h}{2}, y + h \cdot \frac{k_2}{2}\right) = 2 \cdot \cos\left(\left(y + h \cdot \frac{k_2}{2}\right)^2 - 4\left(x + \frac{h}{2}\right)\right) \\ k_4 &= f(x + h, y + h \cdot k_3) = 2 \cdot \cos\left(\left(y + h \cdot k_3\right)^2 - 4(x + h)\right) \\ y_{n\text{æste}} &= y_0 + \left(\frac{h}{6}\right) \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4) \end{aligned}$$

$$x_{n\text{æste}} = x_0 + h$$

Plot:



4.2

Vi ved at den lokale fejl følger $O(h^5)$, hvorfor en globalfejl må følge $O(h^4)$. For at sikre en global fejl ved $y(3)$ på $\epsilon < 10^{-6}$, hvor $\epsilon = h^4$

Vi ønsker derfor at finde

$$h^4 < 10^{-6}$$



Uligheden løses for h vha. WordMat.

$$h > -\left(\frac{1}{10^{\frac{3}{2}}}\right) \wedge h < \frac{1}{10^{\frac{3}{2}}}$$

Konklusion: Kun den positive løsning giver mening, hvorfor h må være $h < \frac{1}{10^{\frac{3}{2}}}$ for en global fejl $\epsilon < 10^{-6}$

Problem 5

Consider the following eigenvalue problem

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(2) = 0. \quad (5)$$

1. Show that $\lambda = 0$ is not an eigenvalue.
2. Find the positive eigenvalues and corresponding eigenfunctions. Plot the first three eigenfunctions.

5.1

Metode: For $\lambda = 0$ fås ligningen $y'' = 0$, hvis generelle løsning må være.

$$y(x) = Ax + B$$

Fra $y'(0) = 0$ fås at $A = 0$

Fra $y(2) = 0$ fås at $B = 0$

Konklusion: Den eneste eigenfunction y_* der tilhører $\lambda_* = 0$ er den trivielle løsning $y_* = 0$, hvilket må betyde, at 0 ikke er en eigenvalue for problemet.

5.2

Metode: Lavet i hånden

Opgave 5.2

For positive $\lambda > 0$ må ligning (5) kunne skrives som:

$$y'' + \alpha^2 y = 0, \quad \lambda = \alpha^2$$

Med generelle løsninger

Med generelle løsning:

$$y(x) = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x)$$
$$y'(x) = -A \sin(\alpha x) \cdot \alpha + B \cos(\alpha x) \cdot \alpha$$

For første standardbetingelse fås:

$$y'(0) = 0 \Leftrightarrow 0 = B$$

Fra anden standardbetingelse fås:

$$y(2) = 0 \Leftrightarrow A \cos(\alpha \cdot 2) = 0$$

A kan være vilkårlig. Løsningen af

$$\cos(\alpha \cdot 2) = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\alpha = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right] \text{ for en periode}$$

Alle α må være

$$\alpha = N \cdot \pi + \frac{\pi}{4}, \quad N \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

Delkonklusion:

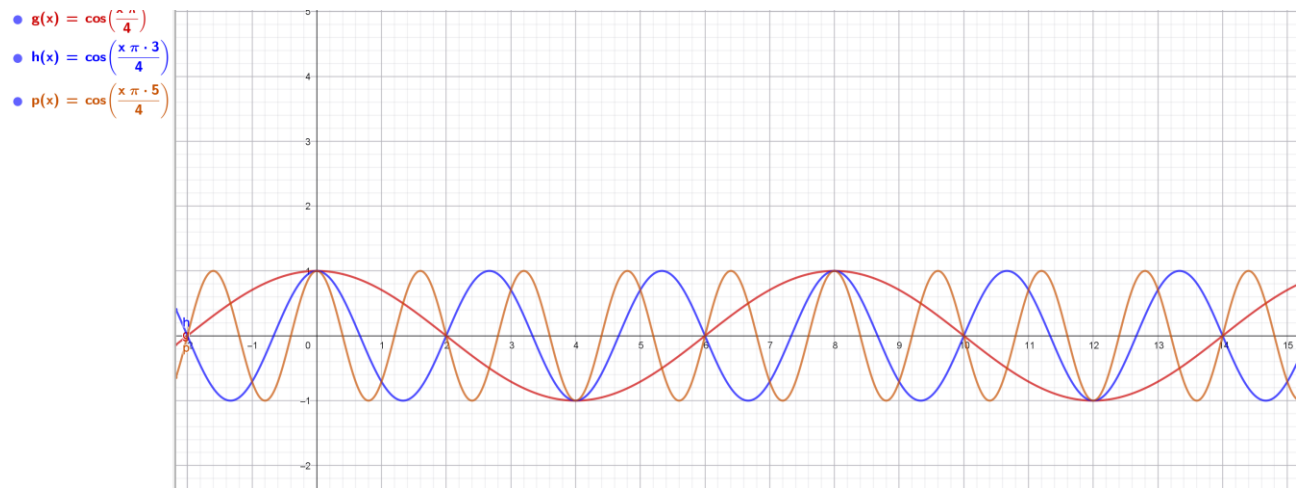
Eigenverdier er fundet til at være

$$\lambda = \alpha^2 : \alpha = N \cdot \pi + \frac{\pi}{4}, N \in [1, 2, 3, \dots]$$

Med tilhørende løsninger:

$$y_{\star} = C_1 \cdot \cos(2 \cdot \alpha_{\star})$$

Plot:



Plotted in GeoGebra